

Cheat Sheet 1 Trang: BJT, JFET, D-MOSFET, E-MOSFET, Zener

Codex

Cheat sheet 1 trang: BJT, JFET, D-MOSFET, E-MOSFET, Zener

****Nhận diện nhanh****

| Loại | Điều khiển | Dòng vào cực điều khiển | Khi điện áp điều khiển bằng 0 | |---|---|---| | 'BJT' | I_B , V_{BE} | có | chưa kết luận | | 'JFET' | V_{GS} | $I_G \approx 0$ | kênh N: đã dẫn | | 'D-MOSFET' | V_{GS} | $I_G \approx 0$ | đã dẫn | | 'E-MOSFET' | V_{GS} | $I_G \approx 0$ | thường tắt | | 'Zener' | phân cực nghịch | không áp dụng | chỉ ổn áp khi vào đánh thủng |

****BJT****

- Nhớ nhanh: $V_{BE} \approx 0.7V$, $V_{CE(sat)} \approx 0.2V$
- Quan hệ dòng: $I_C = \beta I_B$, $I_E = I_C + I_B$, $\alpha = \beta/(\beta + 1)$ - Ngắt: $V_{BE} < 0.7V$, gần đúng $I_B \approx 0$, $I_C \approx 0$ - Active: dùng $I_C = \beta I_B$ - Bảo hòa: lấy $V_{CE} \approx 0.2V$ - Công thức: $I_B = (V_{nguồn\ base} - V_{BE})/R_B$ - Công thức: $V_{CE} = V_C - V_E$ - Trình tự: giả sử active -> tính I_B -> tính I_C -> tính V_{CE} -> nếu V_{CE} quá nhỏ hoặc âm thì xét bảo hòa

****JFET kênh N****

- Nhớ nhanh: $I_G \approx 0$, $V_{GS} = 0 \Rightarrow I_D = I_{DSS}$
- Dấu: $V_{GS(off)} < 0$, $V_P < 0$, thường chỉ xét

$V_{GS} \leq 0$ - Tắt khi $V_{GS} = V_{GS(off)}$ - Shockley: $I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_{GS(off)})^2$ - Độ dẫn truyền: $g_{m0} = 2I_{DSS}/|V_P|$ - Tại điểm Q: $g_m = g_{m0}(1 - V_{GS}/V_P)$ - Trình tự: tìm V_G , $V_S = I_D R_S$, suy ra $V_{GS} = V_G - V_S$, thế Shockley để tìm I_D , rồi tính V_D , V_{DS}

****D-MOSFET kênh N****

- Nhớ nhanh: $I_G \approx 0$, $V_{GS} = 0 \Rightarrow I_D = I_{DSS}$ - Nếu $V_{GS} < 0$: I_D giảm - Nếu $V_{GS} > 0$: I_D tăng, có thể lớn hơn I_{DSS} - Bài cơ bản thường dùng cùng dạng: $I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_{GS(off)})^2$ - Khác 'JFET': 'D-MOSFET' cho phép dùng cả $V_{GS} < 0$ và $V_{GS} > 0$ - Trình tự: tìm V_G , V_S , rồi $V_{GS} = V_G - V_S$; chọn công thức theo dữ kiện để

****E-MOSFET kênh N****

- Nhớ nhanh: $I_G \approx 0$, $V_{GS} = 0 \Rightarrow$ thường tắt - Dẫn khi $V_{GS} > V_{TH}$ - Công thức chính: $I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$ - Kiểm tra sau cùng: $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$

****Zener****

- Khi ổn áp: $V_{OUT} \approx V_Z$ - Dòng: $I_R = (V_{IN} - V_Z)/R$, $I_L = V_Z/R_L$, $I_Z = I_R - I_L$ - Điều kiện: $I_{Z(min)} \leq I_Z \leq I_{Z(max)}$ - Kiểm tra cháy: $P_Z = V_Z I_Z \leq P_{Z(max)}$ - Trường hợp xấu nhất: V_{IN} lớn nhất, tải nhỏ nhất, thường $I_L = 0$

****Phân biệt nhanh****

- Thấy $V_{BE} \approx 0.7V$, $\beta \rightarrow$ 'BJT' - Thấy I_{DSS} , $V_{GS(off)}$, Shockley $\rightarrow$ 'JFET' hoặc 'D-MOSFET' - Nếu $V_{GS} > 0$ mà vẫn được phép tính bình thường $\rightarrow$ nghiêng về 'D-MOSFET' - Thấy V_{TH} , K , $I_{D(on)}$ $\rightarrow$ 'E-MOSFET' - Thấy V_Z , I_Z , công suất định mức $\rightarrow$ 'Zener' - 'BJT': bắt đầu từ I_B - 'FET': bắt đầu từ V_G , V_S , rồi tính V_{GS}

****Lỗi hay gặp****

- Dùng $V_{BE} = 0.7V$ cho gate của FET - Quên gate của 'JFET', 'D-MOSFET' gần như không hút dòng - Dùng $V_{GS} > 0$ cho 'JFET' kênh N trong bài cơ bản - Tính ra V_{CE} âm mà vẫn kết luận 'BJT' active - Với 'E-MOSFET', quên kiểm tra $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$ - Với 'Zener', lấy ngay $V_{OUT} = V_Z$ mà không kiểm tra I_Z - Với 'Zener', quên kiểm tra công suất P_Z